Especificación de requisitos de software

Proyecto: TalloSano – App móvil para detectar cancro en el tallo del aguacate
Revisión 0.1

TalloSano

Octubre 2026

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Autor	Revisión	Revisor	Verificado dep. calidad.
16/10/2026	Ariel Llumiquinga	0.1	Ing. Doris Chicaiza	—

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1 Perspectiva del producto 8

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 8

2.4 Restricciones 8

2.5 Suposiciones y dependencias 8

2.6 Evolución previsible del sistema 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 9
3.1.1 Interfaces de usuario 9
3.1.2 Interfaces de hardware 10
3.1.3 Interfaces de software 10
3.1.4 Interfaces de comunicación 10

3.2 Requisitos funcionales 10
3.2.1 RF-01 Registrarse 11
3.2.2 RF-02 Iniciar sesión 11
3.2.3 RF-03 Cerrar sesión 11
3.2.4 RF-04 Tomar foto 11
3.2.5 RF-05 Elegir imagen de la galería 11
3.2.6 RF-06 Revisar foto 11
3.2.7 RF-07 Ver resultado 11
3.2.8 RF-08 Guardar resultado 11
3.2.9 RF-09 Consultar historial 11
3.2.10 RF-10 Borrar análisis 11
3.2.11 RF-11 Consultar ayuda 11

3.3 Requisitos no funcionales 12

3.3.1 RNF-01 Tiempo de respuesta 12
3.3.2 RNF-02 Tamaño de la aplicación 13
3.3.3 RNF-03 Contraseña cifrada 13
3.3.4 RNF-04 Contraseña mínima 13
3.3.5 RNF-05 Datos solo en el teléfono 13
3.3.6 RNF-06 Historial por usuario 13
3.3.7 RNF-07 Permisos mínimos 13
3.3.8 RNF-08 Estabilidad 13
3.3.9 RNF-09 Manejo de errores 13
3.3.10 RNF-10 Funcionamiento con y sin Internet 13
3.3.11 RNF-11 Indicador de conexión 13
3.3.12 RNF-12 Lenguaje y lectura 13
3.3.13 RNF-13 Pocos pasos 13
3.3.14 RNF-14 Modelo reemplazable 13
3.3.15 RNF-15 Código organizado 14
3.3.16 RNF-16 Versión de Android 14
3.3.17 RNF-17 Teléfonos de gama baja 14

3.4 Otros requisitos 14

4 APÉNDICES 14

5 MODELOS DE CASOS DE USO 14

6 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 14

1 Introducción

Este documento especifica los requisitos del prototipo de aplicación móvil TalloSano, que forma parte del proyecto Smart Agriculture. La aplicación toma o recibe una foto del tallo del aguacate, revisa que sea clara, la analiza con el modelo de inteligencia artificial definido en el SRS-2 dentro del propio teléfono y muestra un resultado orientativo. Funciona igual con o sin conexión a Internet.

1.1 Propósito

Especificar qué debe hacer el prototipo TalloSano y con qué condiciones, para guiar su desarrollo y sus pruebas funcionales.
Dirigido al autor, que desarrolla la aplicación, y a la tutora, que revisa y valida el documento.

1.2 Alcance

- Producto: TalloSano, versión 0.1 (prototipo Android).
- Incluye: cuenta local (registro, inicio y cierre de sesión), captura guiada o elección de una foto, revisión de la calidad de la foto, análisis en el teléfono, resultado orientativo con su confianza, historial guardado en el dispositivo, ayuda e indicador “En línea / Sin conexión”.
- No incluye: otros cultivos u órganos (el selector de casos del prototipo es para versiones futuras), identificación del hongo, recomendación de tratamientos, servidor, respaldo en la nube, recuperación de contraseña por correo ni versión para iPhone.
- Los requisitos funcionales son los casos de uso, y los requisitos no funcionales se describen en el mismo documento de casos de uso.
- Es coherente con el SRS-1 (conjunto de datos) y el SRS-2 (modelo de IA), y con los casos de uso del documento Casos_de_uso_TalloSano_v0.1.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ariel Llumiquinga
Rol	Autor y desarrollador de la aplicación
Categoría profesional	Estudiante de prácticas preprofesionales, Ingeniería de Software
Responsabilidades	Especificar los requisitos, desarrollar la aplicación, integrar el modelo y ejecutar las pruebas funcionales.
Información de contacto	ajllumiquinga2@espe.edu.ec

Nombre	Ing. Doris Chicaiza
Rol	Tutora y revisora
Categoría profesional	Docente, Departamento de Ciencias de la Computación, ESPE
Responsabilidades	Revisar y validar este documento y el prototipo.
Información de contacto	—

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Análisis. Proceso en el que la aplicación revisa una foto del tallo con el modelo y produce un resultado.
Resultado orientativo. Respuesta de la aplicación que sirve de guía y requiere confirmación de un técnico; no es un diagnóstico definitivo.
Cancro del tronco. Lesión de la corteza del tallo, a veces con goma o polvo blanco, asociada a hongos de la familia Botryosphaeriaceae.
Confianza del modelo. Porcentaje que indica qué tan seguro está el modelo de su respuesta.

No concluyente. Resultado que se muestra cuando la confianza del modelo no alcanza el umbral definido en el SRS-2.
Modelo LiteRT. Archivo del modelo de IA (antes TensorFlow Lite) que se ejecuta dentro del teléfono.
Base de datos embebida. Base de datos que vive dentro del teléfono (SQLite, usada mediante la librería Room) y no necesita servidor.
Cuenta local. Usuario y contraseña guardados solo en el teléfono, sin conexión con un servidor.
CU / RF / RNF. Caso de uso / requisito funcional / requisito no funcional.
SRS. Especificación de requisitos de software. SRS-1: datos; SRS-2: modelo de IA; SRS-3: aplicación móvil.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
SLR v1	Revisión sistemática: enfermedades del tallo del aguacate e IA	SLR_SmartAgriculture/05_Redaccion_SLR	06/10/2026	A. Llumiquinga
SRS-1	Conjunto de datos de imágenes del tallo del aguacate	SRS/00_SRS_Datos/LaTeX	07/10/2026	A. Llumiquinga
SRS-2	Modelo de inteligencia artificial para el tallo del aguacate	SRS/01_SRS_Modelo_IA/LaTeX	16/10/2026	A. Llumiquinga
CU v0.1	Casos de uso de TalloSano (nivel 0 y nivel 1)	Casos_de_uso_TalloSano_v0.1 (Google Docs)	16/10/2026	A. Llumiquinga
Matriz	Matriz de trazabilidad de requisitos de TalloSano	Matriz_trazabilidad_TalloSano_v0.1.xlsx	16/10/2026	A. Llumiquinga
Prototipo	Guía de interfaz común (prototipo de la reunión)	SRS/02_SRS_App/Prototipo_interfaz_referencia.png	16/10/2026	Equipo Smart Agriculture

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

TalloSano es la última parte del sistema: SRS-1 (conjunto de datos) → SRS-2 (modelo de IA) → SRS-3 (aplicación). La aplicación recibe del SRS-2 el paquete del modelo y lo usa dentro del teléfono. Sus componentes son:

- Interfaz de usuario (Kotlin y Jetpack Compose): pantallas y barra inferior Inicio / Historial / Ayuda.
- Cámara (CameraX): captura con marco de encuadre.
- Revisión de calidad: comprueba que la foto no esté borrosa ni oscura.
- Modelo (LiteRT): analiza la foto con el paquete entregado por el SRS-2.
- Base de datos embebida (Room sobre SQLite): cuentas locales e historial.
- Monitor de conexión: muestra “En línea” o “Sin conexión”.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funciones salen de los casos de uso de nivel 0 (detalle en Casos_de_uso_TalloSano_v0.1):

- CU-01 Gestionar acceso: registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión con una cuenta local.
- CU-02 Analizar tallo: tomar o elegir una foto, revisarla, ver el resultado orientativo y guardarlo.
- CU-03 Gestionar historial: consultar y borrar los análisis guardados en el dispositivo.
- CU-04 Consultar ayuda: ver cómo tomar la foto, qué significa cada resultado y los límites de la aplicación.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Agricultor o técnico agrícola
Formación	Variable; desde primaria hasta formación técnica agrícola
Habilidades	Uso básico de un teléfono Android de gama baja; conoce el cultivo de aguacate
Actividades	Fotografiar el tallo, ver el resultado, guardar y consultar sus análisis

2.4 Restricciones

- Plataforma Android 8.0 (API 26) o superior; lenguaje Kotlin.
- Prototipo desarrollado por una sola persona dentro de las prácticas preprofesionales.
- El modelo y el umbral de “no concluyente” vienen del SRS-2 y no se modifican en la aplicación.
- Teléfonos de gama baja y zonas rurales con poca señal (Sigchos).
- Solo el tallo del aguacate (“Aguacate · Tallo” fijo en pantalla).
- No se harán pruebas con usuarios por falta de tiempo; solo pruebas funcionales.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El paquete del modelo del SRS-2 (archivo, etiquetas y configuración) estará listo para integrarse.
- Se contará con un teléfono Android de gama baja de referencia para medir tiempos.
- Los usuarios tendrán un teléfono con cámara trasera con enfoque automático.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Otros cultivos y órganos mediante el selector “Selecciona el caso” del prototipo.
- Respaldo del historial en la nube y cuentas en línea cuando haya conexión.
- Actualización del modelo sin reinstalar la aplicación.
- Mapa de calor que muestre en qué parte de la foto se fijó el modelo.
- Pruebas de usabilidad con agricultores.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Entradas: fotos del tallo (cámara o galería) y datos de la cuenta. Salidas: resultado orientativo en pantalla y registros del historial.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz sigue el prototipo de la reunión (Figura 1). Todas las pantallas muestran arriba el título, el estado de conexión (“En línea” o “Sin conexión”) y la línea fija “Aguacate · Tallo”; abajo, la barra Inicio / Historial / Ayuda.
Colores: verde bosque #1B5E3F para acciones principales, ámbar #F59E0B para avisos, gris claro #F3F4F6 para fondos y gris texto #374151 para texto secundario.

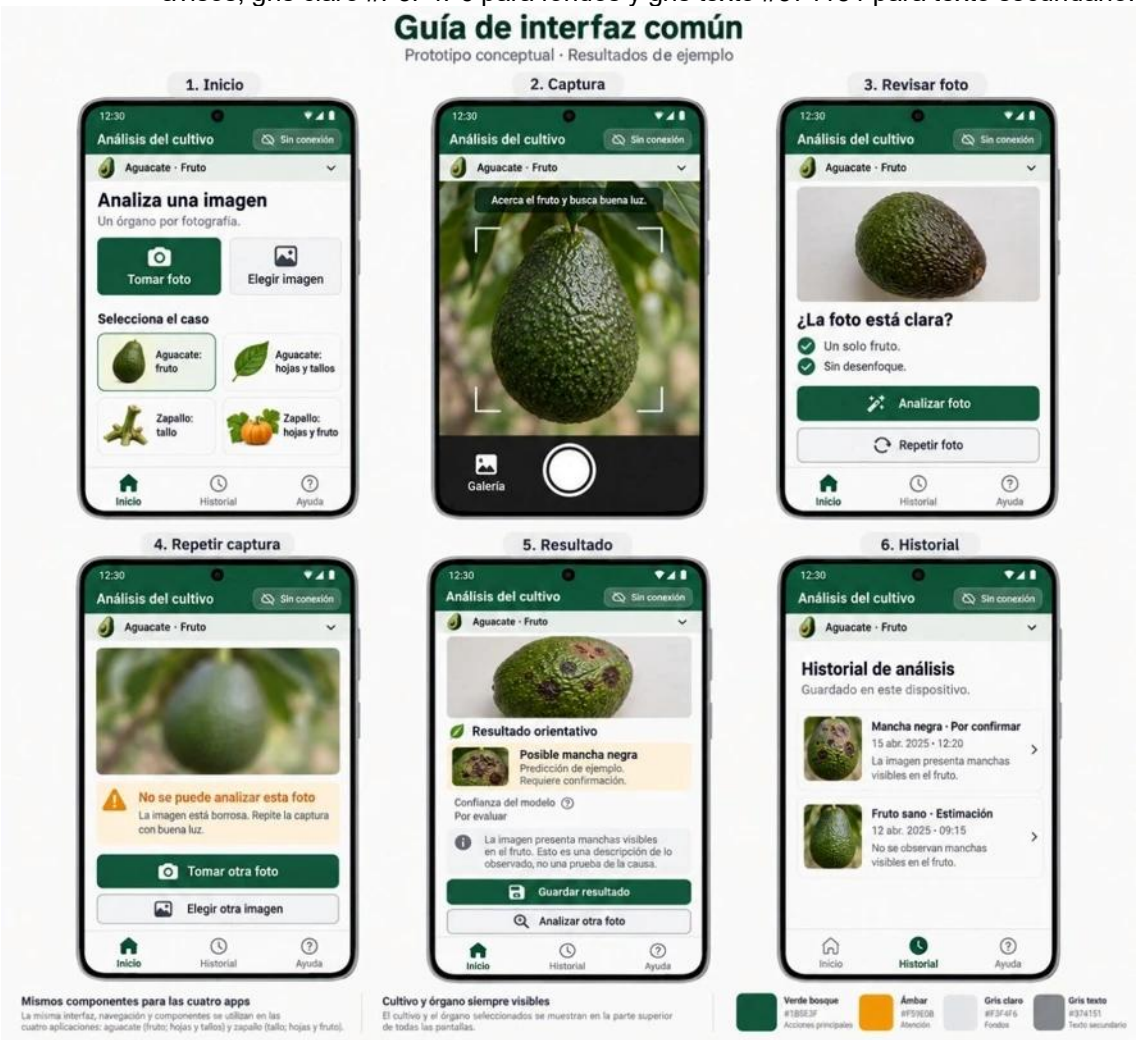


Figura 1. Prototipo de interfaz de referencia. En TalloSano no se usa el selector “Selecciona el caso” y el caso fijo es “Aguacate · Tallo”.

- **Bienvenida / inicio de sesión:** Usuario, contraseña, botones “Ingresar” y “Crear cuenta”. (CU 1.1, CU 1.2)
- **Inicio:** “Analiza una imagen”, botones “Tomar foto” y “Elegir imagen”. (CU 2.1, CU 2.2)
- **Captura:** Cámara con marco, mensaje “Acerca el tallo y busca buena luz”, botón de captura y “Galería”. (CU 2.1)
- **Revisar foto:** Foto, “¿La foto está clara?”, “Analizar foto” y “Repetir foto”. (CU 2.3)
- **Repetir captura:** “No se puede analizar esta foto”, motivo, “Tomar otra foto” y “Elegir otra imagen”. (CU 2.3)
- **Resultado:** “Resultado orientativo”, resultado, confianza, descripción, aviso “Requiere confirmación”, “Guardar resultado” y “Analizar otra foto”. (CU 2.4, CU 2.5)
- **Historial:** “Historial de análisis – Guardado en este dispositivo”, lista y detalle con opción “Borrar”. (CU 3.1, CU 3.2)
- **Ayuda:** Cómo tomar la foto, significado de cada resultado y límites de la aplicación. (CU-04)

3.1.2 Interfaces de hardware

- Teléfono Android 8.0 o superior, con al menos 2 GB de memoria RAM y 200 MB libres.
- Cámara trasera con enfoque automático; no se usa el flash.
- Teléfono de gama baja de referencia para medir los tiempos de respuesta.

3.1.3 Interfaces de software

- **Paquete del modelo (SRS-2).** Propósito: Clasificar la foto del tallo dentro del teléfono. Definición: modelo_tallo_v1.tflite, etiquetas.txt y config_modelo.json (tamaño de entrada 224 × 224, normalización, umbral y tabla de decisión).
- **LiteRT.** Propósito: Ejecutar el modelo en Android. Definición: Librería oficial de Google para modelos en el dispositivo.
- **CameraX.** Propósito: Mostrar la cámara con el marco y capturar la foto. Definición: Librería oficial de Android.
- **Room / SQLite.** Propósito: Guardar cuentas locales e historial. Definición: Tablas Usuario y Análisis (sección 3.2).
- **Android (API 26+).** Propósito: Permisos de cámara y fotos; estado de conexión. Definición: Sistema operativo del teléfono.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La aplicación no necesita comunicarse con ningún servidor. Solo consulta al sistema operativo si hay conexión para mostrar “En línea” o “Sin conexión”; no envía fotos ni datos por Internet.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito funcional corresponde a un caso de uso. Su descripción completa (precondiciones, secuencia normal, postcondiciones y excepciones) está en el documento Casos de uso TalloSano v0.1; cada título enlaza a ese documento.

No. de requisito	Nombre de requisito	Prioridad	Responsable
RF-01	Registrarse (CU 1.1)	Alta/Esencial	Autor
RF-02	Iniciar sesión (CU 1.2)	Alta/Esencial	Autor
RF-03	Cerrar sesión (CU 1.3)	Media/Deseado	Autor
RF-04	Tomar foto (CU 2.1)	Alta/Esencial	Autor
RF-05	Elegir imagen de la galería (CU 2.2)	Alta/Esencial	Autor
RF-06	Revisar foto (CU 2.3)	Alta/Esencial	Autor
RF-07	Ver resultado (CU 2.4)	Alta/Esencial	Autor

RF-08	Guardar resultado (CU 2.5)	Alta/Esencial	Autor
RF-09	Consultar historial (CU 3.1)	Alta/Esencial	Autor
RF-10	Borrar análisis (CU 3.2)	Media/Deseado	Autor
RF-11	Consultar ayuda (CU-04)	Media/Deseado	Autor

3.2.1 RF-01 Registrarse

Caso de uso: CU 1.1 (CU-01 Gestionar acceso). Crear una cuenta local con nombre, usuario y contraseña.

3.2.2 RF-02 Iniciar sesión

Caso de uso: CU 1.2 (CU-01 Gestionar acceso). Entrar con usuario y contraseña validados en el teléfono; la sesión queda abierta hasta cerrarla.

3.2.3 RF-03 Cerrar sesión

Caso de uso: CU 1.3 (CU-01 Gestionar acceso). Salir de la cuenta con confirmación.

3.2.4 RF-04 Tomar foto

Caso de uso: CU 2.1 (CU-02 Analizar tallo). Capturar la foto del tallo con la cámara guiada (marco y mensaje de ayuda).

3.2.5 RF-05 Elegir imagen de la galería

Caso de uso: CU 2.2 (CU-02 Analizar tallo). Usar una foto del tallo guardada en el teléfono.

3.2.6 RF-06 Revisar foto

Caso de uso: CU 2.3 (CU-02 Analizar tallo). Comprobar que la foto sea clara antes de analizarla y permitir repetirla.

3.2.7 RF-07 Ver resultado

Caso de uso: CU 2.4 (CU-02 Analizar tallo). Analizar la foto con el modelo dentro del teléfono y mostrar el resultado orientativo con su confianza y avisos.

3.2.8 RF-08 Guardar resultado

Caso de uso: CU 2.5 (CU-02 Analizar tallo). Guardar el análisis en el historial del usuario al pulsar “Guardar resultado”.

3.2.9 RF-09 Consultar historial

Caso de uso: CU 3.1 (CU-03 Gestionar historial). Ver la lista de análisis guardados y el detalle de cada uno.

3.2.10 RF-10 Borrar análisis

Caso de uso: CU 3.2 (CU-03 Gestionar historial). Eliminar un análisis del historial después de confirmar.

3.2.11 RF-11 Consultar ayuda

Caso de uso: CU-04 (CU-04 Consultar ayuda). Ver cómo tomar la foto, qué significa cada resultado y los límites de la aplicación.

Información almacenada en la base de datos embebida:

- Usuario: identificador, nombre, nombre de usuario (único), contraseña cifrada y fecha de creación (todos obligatorios).

- Análisis: identificador, usuario, ruta de la foto, resultado, confianza, descripción, fecha y hora, y versión del modelo (todos obligatorios).
- No se guarda la ubicación del usuario ni de la foto.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales están descritos con su criterio de aceptación y su forma de verificación en la sección “Requisitos no funcionales” de Casos_de_uso_TalloSano_v0.1.

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
RNF-01	Tiempo de respuesta	Rendimiento	Alta/Esencial	Autor
RNF-02	Tamaño de la aplicación	Rendimiento	Media/Deseado	Autor
RNF-03	Contraseña cifrada	Seguridad	Alta/Esencial	Autor
RNF-04	Contraseña mínima	Seguridad	Media/Deseado	Autor
RNF-05	Datos solo en el teléfono	Seguridad	Alta/Esencial	Autor
RNF-06	Historial por usuario	Seguridad	Alta/Esencial	Autor
RNF-07	Permisos mínimos	Seguridad	Alta/Esencial	Autor
RNF-08	Estabilidad	Fiabilidad	Alta/Esencial	Autor
RNF-09	Manejo de errores	Fiabilidad	Media/Deseado	Autor
RNF-10	Funcionamiento con y sin Internet	Disponibilidad	Alta/Esencial	Autor
RNF-11	Indicador de conexión	Disponibilidad	Media/Deseado	Autor
RNF-12	Lenguaje y lectura	Usabilidad	Alta/Esencial	Autor
RNF-13	Pocos pasos	Usabilidad	Media/Deseado	Autor
RNF-14	Modelo reemplazable	Mantenibilidad	Alta/Esencial	Autor
RNF-15	Código organizado	Mantenibilidad	Media/Deseado	Autor
RNF-16	Versión de Android	Portabilidad	Alta/Esencial	Autor
RNF-17	Teléfonos de gama baja	Portabilidad	Alta/Esencial	Autor

Prioridad de Requisitos No Funcionales

- Alta/Esencial: debe cumplirse para entregar el prototipo.
- Media/Deseado: se busca cumplirlo; si no, se informa.
- Baja/Opcional: se cumple si hay tiempo.

3.3.1 RNF-01 Tiempo de respuesta

Rendimiento. El resultado deberá aparecer en 3 segundos o menos desde que se pulsa “Analizar foto”, en el teléfono de gama baja de referencia.

3.3.2 RNF-02 Tamaño de la aplicación

Rendimiento. La aplicación instalada deberá ocupar 50 MB o menos, sin contar las fotos guardadas.

3.3.3 RNF-03 Contraseña cifrada

Seguridad. Ninguna contraseña deberá guardarse en texto legible; se almacenará cifrada mediante una función hash.

3.3.4 RNF-04 Contraseña mínima

Seguridad. La aplicación deberá rechazar contraseñas de menos de 6 caracteres.

3.3.5 RNF-05 Datos solo en el teléfono

Seguridad. Ningún dato deberá enviarse por Internet y no se deberá guardar la ubicación.

3.3.6 RNF-06 Historial por usuario

Seguridad. Con dos cuentas en el mismo teléfono, ninguna deberá ver los análisis de la otra.

3.3.7 RNF-07 Permisos mínimos

Seguridad. La aplicación solo deberá pedir permisos de cámara, fotos y estado de la red.

3.3.8 RNF-08 Estabilidad

Fiabilidad. No deberá presentarse ningún cierre inesperado en 20 análisis seguidos.

3.3.9 RNF-09 Manejo de errores

Fiabilidad. Cada error deberá mostrar un mensaje en español y una opción para continuar.

3.3.10 RNF-10 Funcionamiento con y sin Internet

Disponibilidad. Todas las funciones principales deberán ejecutarse correctamente en modo avión y con datos activos.

3.3.11 RNF-11 Indicador de conexión

Disponibilidad. El indicador deberá actualizarse en 2 segundos o menos cuando cambie la conexión.

3.3.12 RNF-12 Lenguaje y lectura

Usabilidad. Los textos deberán estar en español sencillo, con letra de 16 sp o más y botones con ícono y texto.

3.3.13 RNF-13 Pocos pasos

Usabilidad. Desde la pantalla de inicio, el resultado deberá obtenerse con 3 toques o menos.

3.3.14 RNF-14 Modelo reemplazable

Mantenibilidad. Al reemplazar el paquete del modelo, la aplicación deberá funcionar y mostrar la nueva versión sin cambios en el código.

3.3.15 RNF-15 Código organizado

Mantenibilidad. El código deberá estar separado en pantallas, datos y modelo.

3.3.16 RNF-16 Versión de Android

Portabilidad. La aplicación deberá instalarse y funcionar en Android 8.0 o superior.

3.3.17 RNF-17 Teléfonos de gama baja

Portabilidad. La aplicación deberá cumplir RNF-01 en un teléfono con 2 GB de RAM.

3.4 Otros requisitos

Requisitos culturales

- Toda la aplicación está en español, con términos que entiende un agricultor (por ejemplo, “goma” en lugar de “exudado”).

Requisitos legales y éticos

- El resultado se presenta siempre como orientativo; no reemplaza el diagnóstico de un técnico o laboratorio.
- La aplicación no recomienda productos ni tratamientos.
- La ayuda declara los límites: no identifica el hongo, no ve el interior del tronco y se entrenó con pocos árboles de Sigchos.

Criterios de aceptación del prototipo

- Los 11 requisitos funcionales (casos de uso) pasan sus pruebas funcionales.
- Se cumplen RNF-01, RNF-05, RNF-10 y RNF-16 en el teléfono de referencia.
- Limitación declarada: no se hicieron pruebas con usuarios.

4 Apéndices

Esta sección reúne los documentos de apoyo del SRS-3: el modelo de casos de uso y la matriz de trazabilidad.

5 Modelos de casos de uso

Los diagramas de casos de uso (nivel 0 y nivel 1), las fichas de cada caso de uso (requisitos funcionales) y las fichas de los requisitos no funcionales están en el documento Casos_de_uso_TalloSano_v0.1. El archivo editable de los diagramas es Casos_de_uso_TalloSano_v0.1.drawio.

6 Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz relaciona cada requisito funcional (caso de uso) con su caso de uso de nivel 0, la pantalla del prototipo, los requisitos no funcionales que le aplican, la brecha de la revisión sistemática que atiende y los requisitos del SRS-1 y SRS-2 con los que se conecta. Incluye una matriz cruzada RF × RNF.
La matriz está en el siguiente enlace: Matriz de trazabilidad